

2025.08.17 【地域学講座】和算とソロバン

1 和算とは...??

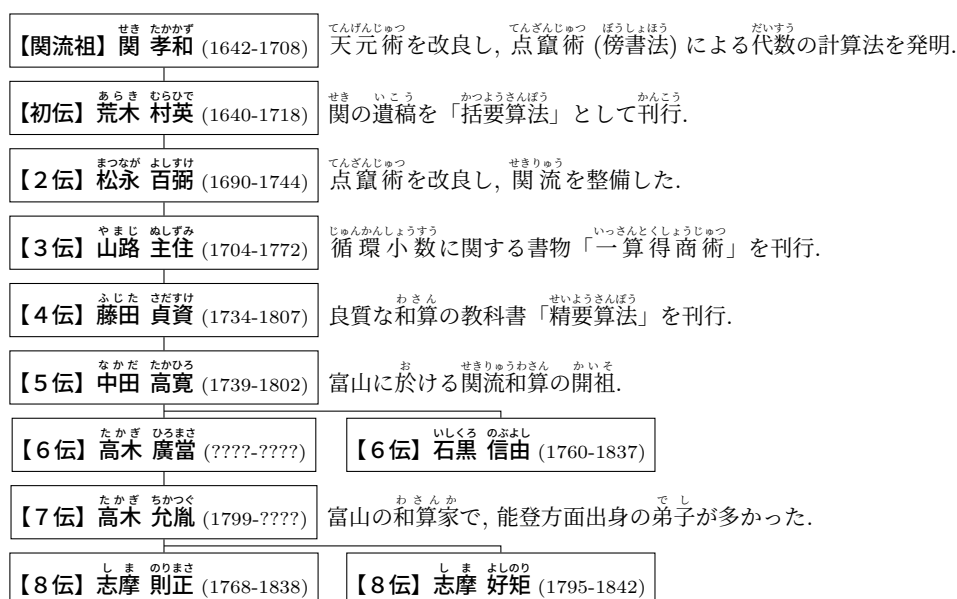
1.1 和算について

- 和算...江戸時代(鎖国中)に著しく発達した日本独自の数学(算術・計算法)のことを指す。
- 中国の算術や数学知識が土台になっている。日本には大きく分けて3回のタイミングで流入してきた。
 - 奈良時代・平安時代「九九」「九章算術」「孫子算経」...算木や算盤が日本に伝来する。
 - 室町時代・戦国時代・江戸時代「算学啓蒙」「算法統宗」...ソロバンが日本に伝来する。
 - 明治時代...和算が徐々に終焉を迎える。ソロバン教育は生き残る。西洋数学の橋渡しになる。
- 教科書(算術書)が庶民にまで広く普及した。
- 絵馬に数学の問題を記す「算額」が流行した。

1.2 能登の和算の特徴

- 能登の和算は越中(富山県)から富山湾海路を経て移入することが多かった。陸路よりも船路の方が便利だったため。越中(富山県)の中田高寛とその門弟達によって広まった。
- 商業関係上、京阪地方(京都府・大阪府)からの伝来もあった。江戸(東京都)に出張した者から伝わることもあった。しかし、金沢から伝わることはほとんどなかった。
- 年に数回、宇出津の宿場での出張塾が行われたと考えられる。この塾は近郷の同志間で繁盛した。

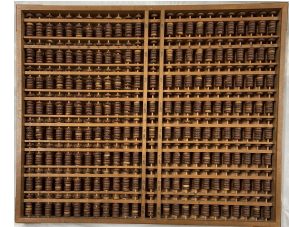
1.3 関流和算家の系譜図(抜粋)



2 七尾の和算家「志摩 則正」「志摩 好矩」

2.1 志摩吉左衛門則正 (明和 5 年 [1768]-天保 9 年 [1838])

- 能登部上村の丹後與作の分家として、丹後谷内(眉丈山から流れる丹後川の低湿原)に住んでいた。七尾市史には、加賀藩の御用商人の丹後屋に生まれたとある。その後、所口(七尾市作事町)に移住した。
- 加賀藩の用達(出入商人)を勤め、富豪になった。酒盃などを売買する陶器商の経験もあり、收藏するための地下倉庫を作る技能があった。
- 幼少期から和算を好んでいた。越中(富山県)の高木允胤から和算を学び、七尾に帰郷後、指南所を開いて人々に和算を教授した。特殊ソロバン「開方盤」(右図参照)を発明・考案した。
- 縦約 34cm, 横約 42cm, 24 桁, 8 段, 1152 珠。
- 桁… 兆・千・百・十・億・千・百・十・万・千・百・十・一・分・釐・毫・絲・忽・微・纖・沙・塵・埃・渺(脊の部分)。
- 段… 商・実・方・上廉・次廉・三乗・四乗・五乗(縦棧の部分)。
- 加賀藩の財政改革として御用金(藩への融資)を没収され、経済的に困窮した。その後は廻船業に転職し、余暇に和算を研究した。北海道のサルスベリ樹皮を運び、屋根を覆う技能も有していた。
- 文政 5 年 [1822], 組合頭を務める。文政 6 年 [1823], 久麻加夫都阿良加志比古神社に算額を奉納。文政 13 年 [1830], 美麻奈比古神社に算額を奉納。天保 2 年 [1831], 63 歳で和算の奥義を極めた。天保 5 年 [1834], 天日陰比咩神社に算額を奉納。



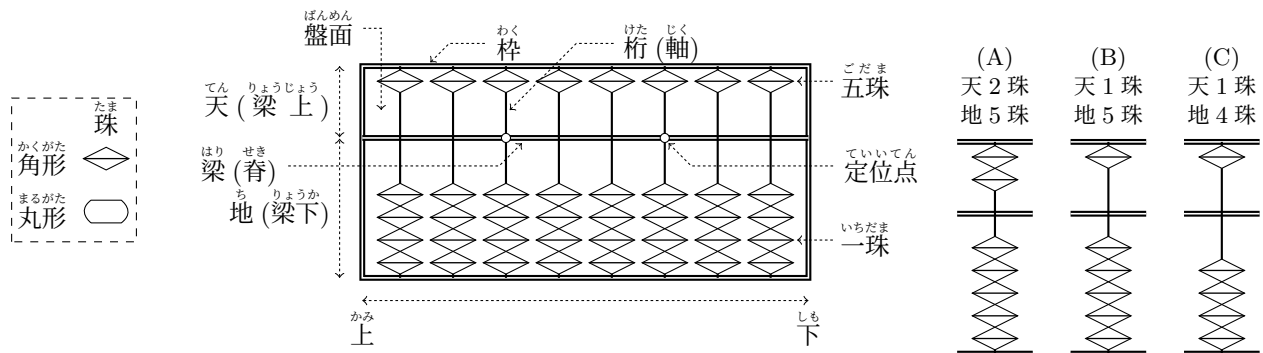
開方盤
石川県立歴史博物館蔵

2.2 志摩吉兵衛好矩 (寛政 7 年 [1795]-天保 13 年 [1842])

- 志摩則正の子(被後見人)で、嶋屋に奉公していた。新修七尾市史には則正の甥とある。
- 幼少期に父則正より和算を教わる。文政時代([1818]-[1831])は父則正の指南所で人々に和算を教授した。浪華(大阪)の武田真元、越中(富山県)の高木允胤からも和算を学んだ。「算法便覧」(武田真元著/文政 9 年 [1826])の 6 巻の巻末に好矩の問題が載る。
- 父則正と同様、廻船業を勤めながらも和算を研究した。北海道や大阪まで航海した。
- 数々の算術書を書いている。「算法矩合」(文政 10 年 [1825])ほか。

3 ソロバン

3.1 各部名称と種類



- 中国ソロバン … ソロバン (A) の型で、珠の形状が丸形。中国から流入してきたソロバン。室町時代～戦国時代。
- 五玉ソロバン … ソロバン (A) の型については、中国ソロバンを基に改良されたもの。江戸時代。ソロバン (B) の型については、明治時代～昭和 13 年。
- (通常の) ソロバン … 昭和 14 年～。

3.2 ソロバンの歴史

年代	種類	事柄
1371	(A)	明 (中国) での書物「魁本対相四言雑字」にソロバンの絵図で最古のものが描かれている。
1300～1579	(A)	日本にソロバンが伝来する。1 斤 = 16 両と単位変換が行われており、ソロバン (A) が便利だった。 説 1 推定 1400 年以前。堺 (大阪府) に伝来。 説 2 推定 1400～1410 年。勘合貿易の開始とほぼ同時に輸入された。 説 3 推定 1500～1530 年。明 (中国) では 1400～1510 年頃にはソロバンが日常の計算器具として使用されていた。 説 4 推定 1558～1569 年。明 (中国) の書物「日本風土記」(1570 年代) に日本のソロバンについて記述がある。 説 5 推定 1560～1570 年。明 (中国) の商人の手によって、堺 (大阪府) や肥前 (長崎県) へ伝来。
1592	(A)	前田利家の「陣中そろばん」(前田育徳会所蔵)。現存するソロバンで 2 番目に古い。朝鮮出兵のため名護屋 (佐賀県) での陣中で使っていたとされる。
1592	(A)	明 (中国) でソロバン算術書「算法統宗」が刊行され、日本のソロバン技能に大きな影響を与えた。
1592～1879	(A)	割り算が帰除法だったので、ソロバン (A) が主流だった。
1780～1838	(B)	志摩則正が「開方盤」を発明し、航海中も研究していた。
1879～1938	(B)	明治時代、割り算が商除法に移り変わり始め、ソロバン (B) が主流になった。
1938～	(C)	国定教科書「尋常小学算術」(通称緑表紙) の第四学年がリニューアルされた。 ソロバン (C) を標準とする指導を行い、ソロバン (B) を使用する児童への対応例も掲載されている。
1939	(C)	七尾市議会史には「この年 (昭和十四年) は、四つ珠そろばんが使われ始め」とある。

4 参考文献

[1] 鈴木 久男, 戸谷 清一, そろばんの歴史, 森北出版, 1960.

[2] 文部省, 尋常小学算術 第四学年児童用 下, 東京書籍, 1939.

[3] 文部省, 尋常小学算術 第四学年教師用 下, 東京書籍, 1938.

[4] 吉住 雅佳, 美麻奈比古神社の算額聞書, 2000.

[5] 吉住 雅佳, 久麻加夫都阿良加志比古神社の算額聞書, 1999.

[6] 田中 鉄吉, 加越能に於ける数学, 1936.

[7] 田中 鉄吉, 郷土数学, 1935.

[8] 田中 伸明, 上垣 渉, 北陸地方における和算の伝統, 2012.

[9] 林 鶴一, 和算研究集録 下巻, 1937.

[10] 七尾市史編さん専門委員会, 新修七尾市史 11(教育文化編), 2002.

[11] 清水 一布, 能登部町誌, 1936.

[12] 東京市算術教育研究会, 新小学珠算指導書, 弘学社, 1938.

5 問題に挑戦してみよう

1

難易度★☆☆☆☆

文部省, 尋常小学算術 第四学年児童用 上, 1939.

(原文まま) 二百十六人ノ生徒ヲ、一列ニ二十七人ツツ並べルト、何列ニナルデセウ。

答えはコチラ



2

難易度★☆☆☆☆

文部省, 尋常小学算術 第五学年児童用 上, 1939.

(原文まま) 次ノ式ノ ノ中ニ、ドンナ数ヲ入レレバヨイカ。

$$(5 + \text{□}) \times 5 \div 3 = 10$$

答えはコチラ

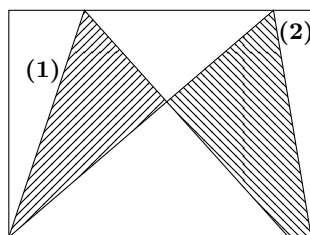


3

難易度★☆☆☆☆

(改題) 文部省, 尋常小学算術 第六学年児童用 下, 1940.

矩形(長方形)ノ地面ノ中に(1)・(2)ノニツノ畑ガアル。ドチラガ広イカ。



答えはコチラ



4

難易度★★☆☆☆

藤原徳風, 自得捷徑広用算法大全, 1857.

(原文まま) 今杉形に積る 俵^{すぎなり}あり。上止り六俵^{つめ}下併廿五俵^{ひょう}なり。惣俵数^{とま}何ほど、問。

答えはコチラ



5

難易度★★★★☆

吉田光由, 新編塵劫記, 1671.

(原文まま) 正月にねすミち、はゝいてて子を十二ひきうむ。おや共に十四ひきになる。此ねすミ二月には子も又子を十二疋^{ひき}つ、うむゆへにおや共は九十八ひきになる。かくのこづくに月に一度つ、おやも子も又まごもひこも月に十二ひきつ、うむ時に十二月にはなにほとなるそといふ。

答えはコチラ



6

難易度★★★★☆

吉田光由, 塵劫記, 1627.

(原文まま) 舟一そうに米式百五拾石つミていつかたへ成共つくる時うん賃百石に付七石つゝ也。式百五拾石の内にてはらふ時、運ちん米はなにほとそと間時。

答えはコチラ

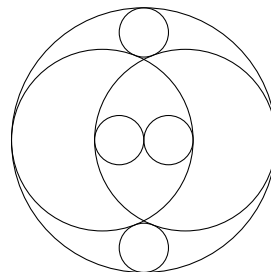


7

難易度★★★★★

志摩則正, 久麻加夫都阿良加志比古神社の算額, 1823.

今有一大圓。以等中圓二個。横相交錯。而充其圓内。又有等圓四個。其二個。並列交間。其二個。充交外上下之餘地。只云。大圓徑一十寸。問小中徑各幾何。



(小徑) 答えはコチラ



(中徑) 答えはコチラ

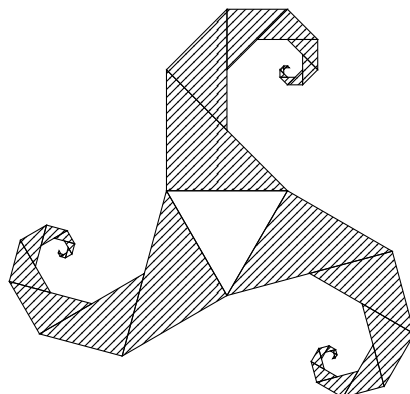


8

難易度★★★★★

(改題) 文部省, 尋常小学算術 第六学年児童用 下, 1940.

尋常小学算術(緑表紙)の表紙にある模様の並べ方に従って、次第に小さい三角形を限りなく加えていったとすると、斜線部の三角形の面積の和はどうなるか。但し、中央の正三角形の一辺の長さを1とする。



答えはコチラ



6 開方盤とは...??

6.1 開方盤の特徴など

- 七尾市指定文化財 (1992.05.26 歴第 34 号).
- 志摩則正が発明し、志摩親子で使用していた.
- 蓋底はマツ材、珠はカリン材。珠の形状は丸形.
- 竹の篋を使って珠を弾いていた.
- 昭和 11 年 [1936] に数学者の田中鈇吉が「開方盤」と命名した.
- 「七尾の算木型そろばん」「七尾の丹後家一六面そろばん」「左右両制十露盤」「開方珠盤」「高次開方珠盤」と呼ばれることもある.
- ソロバンと算木 (算盤) を組み合わせた全国未曾有の発明品。木の棒の代わりに、珠で計算できる.
- 1 次～6 次方程式の解を近似的に求めることができる.
- 蓋底の裏面には、食器を載せた痕跡が残っており、船中では即席の食膳として代用された.
- 開方盤を船中にも携帯し、どこでも和算を研究していたと考えられる.

6.2 開方盤の謎とその考察

Q1. 「6 次方程式」と謳っているのに、段が「五乗」までしかないのは何故??

- 和算の「五乗」は現代数学の「6 乗」を意味する. $z^6 = \underbrace{z \times z \times z \times z \times z \times z}_{\text{乗算五回}}$.

Q2. 負数をどう表現したのか*1??

- 付箋のようなもので負数に目印を付けた.
- 段毎に正負を覚えていた.
- 計算に使わない位の珠を目印にした.

Q3. 何故「6 次」で設計したのか??

- 難問を計算できる最低限の次数を確保したかったから.
- $8 (= 2^3)$ 段構成が均整を取りやすかったから.
- 携帯しやすい大きさを考慮したから.

Q4. 何故ソロバンと算木 (算盤) を組み合わせたのか??

- 船揺れで算木が散逸する懸念を解消し、珠を軸に通すことで安定させるため.
- 商人として慣れ親しんだソロバンの操作性を活かすため.

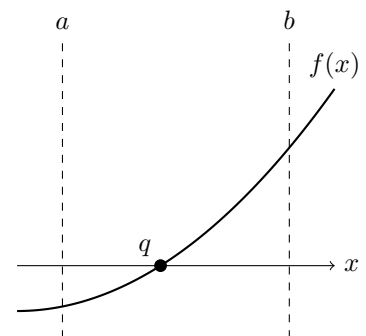
7 開方盤のメカニズム

7.1 近似のアルゴリズム (p 分法)

I を $\mathbb{R}$ の区間, $0 \leq a < b$ とし、区間 I に於いて連続で狭義単調増加な関数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ が $f(a) < 0$, $f(b) > 0$ を充たすとする. ここでは、連続で狭義単調増加なことを単増連と呼ぶことにする. 今、中間値の定理を適用し、方程式 $f(x) = 0$ の唯一解 $q \in (a, b)$ が存在することが分かる. $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$ とし、 $N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $q_0, q_1, q_2, \dots \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ を適切に取り、 $q = \sum_{n=0}^{\infty} q_n p^{N-n} = q_0 p^N + q_1 p^{N-1} + \dots$ という表示で、唯一解 q を近似するアル

ゴリズムを与えたい. 狭義単調減少の場合も同様のアルゴリズムである. 開方盤の場合には、 f を多項式で与え、 $p = 10$ と定め、適切に区間を与えればよい.

作用素 $\Phi_{r,s}$ を $\Phi_{r,s}[g](x) = g(\frac{x}{r} + s)$ と定めておく. x に $x+s$ を代入し、更にその x に $\frac{x}{r}$ を代入させるような操作、即ち、 g の関数のグラフを x 軸方向に r 倍に拡大してから $-s$ 平行移動させたものとする. 但し、定義域は適切な範囲で与えるものとする. 性質 $\Phi_{r_2, s_2} \circ \Phi_{r_1, s_1} = \Phi_{r_1 r_2, \frac{s_1}{r_2} + s_2}$,



$\Phi_{r,s}^{-1} = \Phi_{\frac{1}{r}, -rs}$ が成り立つ.

STEP0 桁 N の決定, q_0 の決定

簡単のために、 f の定義域を適切な範囲で考える.

$N = \max\{k \in \mathbb{N} : f(p^k) \leq 0\} \cup \{0\}$ で定める. 単

*1 算木 (算盤) では、正数を赤の算木、負数を黒の算木で表現している.

増連な関数 $f_0 = \Phi_{p^{-N},0}[f]$ と置き、

$$q_0 = \operatorname{argmax}_{\substack{k \in \{0, \dots, p-1\} \\ f_0(k) \leq 0}} f_0(k)$$

$$= \max\{k \in \{0, \dots, p-1\} : f_0(k) \leq 0\}$$

と定めると、 $f_0(q_0) \leq 0, f_0(q_0 + 1) > 0$. 単調性から不等式 $q-1 < q_0 \leq q$ が得られる. $f_0(q_0) = 0$ の場合、 $q = q_0 p^N$. 他方、 $f_0(q_0) < 0$ の場合、単増連な関数 $f_1 = \Phi_{p,q_0}[f_0]$ と置き、次の STEP へ進む.

STEP1 q_1 の決定

$$q_1 = \max\{k \in \{0, \dots, p-1\} : f_1(k) \leq 0\} \text{ と定}$$

$$\text{めると, } \begin{cases} f_1(q_1) \leq 0, f_1(q_1 + 1) > 0, \\ f_1(p(qp^{-N} - q_0)) = \Phi_{p,q_0}^{-1}[f_1](qp^{-N}) \\ = f_0(qp^{-N}) = f(q) = 0, \\ q - p^{N-1} < q_0 p^N + q_1 p^{N-1} \leq q \end{cases}$$

が得られる. $f_1(q_1) = 0$ の場合、 $q = q_0 p^N + q_1 p^{N-1}$ である. 他方、 $f_1(q_1) < 0$ の場合、単増連な関数 $f_2 = \Phi_{p,q_1}[f_1]$ と置き、次の STEP へ進む.

STEP2 q_2 の決定

$$q_2 = \max\{k \in \{0, \dots, p-1\} : f_2(k) \leq 0\} \text{ と定}$$

$$\text{めると, } \begin{cases} f_2(q_2) \leq 0, f_2(q_2 + 1) > 0, \\ f_2(p^2(qp^{-N} - (q_0 + \frac{q_1}{p}))) = 0, \\ q - p^{N-2} < q_0 p^N + q_1 p^{N-1} + q_2 p^{N-2} \leq q \end{cases}$$

が得られる. $f_2(q_2) = 0$ の場合、 $q = q_0 p^N + q_1 p^{N-1} + q_2 p^{N-2}$. 他方、 $f_2(q_2) < 0$ の場合、単増連な関数 $f_3 = \Phi_{p,q_2}[f_2]$ と置き、次の STEP へ進む.

このような STEP を繰り返していくことで、

$$\begin{cases} f_n(q_n) \leq 0, f_n(q_n + 1) > 0, \\ f_n(p^n(qp^{-N} - (q_0 + \frac{q_1}{p} + \dots + \frac{q_{n-1}}{p^{n-1}}))) = 0, \\ q - p^{N-n} < q_0 p^N + q_1 p^{N-1} + \dots + q_n p^{N-n} \leq q \end{cases}$$

を充たす $q_0, q_1, \dots \in \{0, \dots, p-1\}$ が得られる. 挟み打ち

の原理を適用して、 $q = \sum_{n=0}^{\infty} q_n p^{N-n} = q_0 p^N + q_1 p^{N-1} + q_2 p^{N-2} + \dots$ となる.

7.2 開方盤の計算手順 (1 次方程式・割り算の筆算)

1 次方程式 $a_0 + a_1 x = 0$ は、 $a_1 \neq 0$ のとき $x = -\frac{a_0}{a_1}$ と解くことができる. 逆に、分数 $-\frac{a_0}{a_1}$ は 1 次方程式 $a_0 + a_1 x = 0$ の解である. 以上から、割り算を求めることは、1 次方程式を解くということと同義であることが分かる. ここで、具体的な 1 次方程式 $-300 + 7x = 0$ を開方盤と同じ解き方で解いてみよう.

- 方程式の左辺に全ての項を移行し、左辺が 1 次式、右辺が 0 であるようにする.
- 「商」以下の各段は開方盤の盤面の数値を表わす. 下の段ほど高い次数.
- 右に進めば進むほど盤面が動き、STEP が進行したものとする.
- 「商」の求めている位を分かりやすく四角などで囲むとよい.
- 「商」に立てた数字 q_j と「方」 a_1 を「実」 a_0 に乗加して (掛けて足して) 「実」 a_0 を更新する. その際、 a_0 が同符号で 0 に近くなるような最大の q_j を選ぶ.
- 適宜、スケール変換や乗加 (平行移動変換) を行う.

多項式	$-300 + 7x$	$-237 + 7x$	$-300 + 70x$	$-20 + 70x$
(処理)	—	$x + 9$	$10x$	$x + 4$
桁 10^N			10^1	
商 q		(例) $\boxed{9}^{*1}$	$\boxed{}^{*2}$	$\boxed{4}^{*3}$
実 a_0	-300	-237	-300	-20
方 a_1	7	7	70	70

多項式	$-20 + 7x$	$-6 + 7x$	$-6 + 0.7x$	$-0.4 + 0.7x$
(処理)	$\frac{1}{10}x$	$x + 4$	$\frac{1}{10}x$	$x + 8$
桁 10^N	10^1			
商 q	$4\boxed{}$	$4\boxed{2}$	$42.\boxed{}$	$42.\boxed{8}$
実 a_0	-20	-6	-6	-0.4
方 a_1	7	7	0.7	0.7

下記の割り算の筆算と見比べてみると分かるが、筆算の除数 (割る数) が「方」に、被除数 (割られる数) が「実」に対応している.

$$\begin{array}{r} 42.85 \\ 7 \overline{) 300.00} \\ \underline{28} \\ 20 \\ \underline{14} \\ 60 \\ \underline{56} \\ 40 \\ \underline{35} \\ 5 \end{array}$$

*1 例えば、商に 9 を立ててみる. 実の計算は、 $-300 + 9 \cdot 7 = -300 + 63 = -237$ となる. このままでは実が大きすぎる. 10^1 のスケール変換を行う.

*2 70 に掛けて -300 に足しても 0 を超えない最も大きい数を $\boxed{}$ に立てればよい.

*3 次の位を求めたいので、 $\frac{1}{10}$ のスケール変換を行う.

7.3 開方盤の計算手順 (高次方程式・ホーナー法)

高次方程式 $a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m = 0$ については、乗加する操作が複雑化する。大きく異なる点としては、スケール変換、「商」の立て方、繰り返す連続乗加 (平行移動変換) である。

- スケール変換の指数に注意したい。係数が小さくなりすぎて計算しにくくなった場合、方程式の両辺に定数を掛けてもよい。係数全てにその定数がかかる。
- 【定義】「商」に立てた数字 q_j と最高次係数 a_m (例えば 6 次方程式なら「五乗」) を上段の係数 a_{m-1} (例えば 6 次方程式なら「五乗」) に乗加して a_{m-1} を更新する。 q_j と更新した a_{m-1} を上段の係数 a_{m-2} に乗加して更新する。同様に繰り返して、 k 次係数 a_k が更新されるまで行うとする。この操作を k 次係数 a_k までの連続乗加と呼ぶ。
- 「商」に立てた数字 q_j で、「実」 a_0 までの連続乗加で a_0 を更新する。その際、 a_0 が同符号で 0 に近くなるような最大の q_j を選ぶ。(多数の解が密集しているときは、変換を駆使して 1 つずつ解を計算していく。「実」 a_0 までの連続乗加の代わりに、 $a_0 + a_mq_j^m$ を計算することで大雑把に q_j を見積もることができる。)
- 「方」 a_1 までの連続乗加で a_1 を更新する。「上廉」 a_2 までの連続乗加で a_2 を更新する。同様に繰り返して、 a_{m-1} まで更新する。
- この一連の操作をすることで、平行移動変換 (元の多項式に $x + q_j$ を代入した式を整理) することができる。この計算テクニックはホーナー法と呼ばれており、多項式係数の計算回数を少なくさせるとい

う利点を持つ。

例えば、「実」 a_0 までの連続乗加は、下記表のように最下段から上段へと処理されていく。

商 q	$q_0 \cdots q_{j-1}$ 	$q_0 \cdots q_{j-1}$ q_j
実 a_0	a_0	$a_0 + \cdots + a_{m-1}q_j^{m-1} + a_mq_j^m$
$\vdots$		
a_{m-2}	a_{m-2}	$a_{m-2} + a_{m-1}q_j + a_mq_j^2$
a_{m-1}	a_{m-1}	$a_{m-1} + a_mq_j$
a_m	a_m	a_m

$\hookrightarrow q_j$ を乗加
 $\hookrightarrow q_j$ を乗加
 $\hookrightarrow q_j$ を乗加
 $\hookrightarrow q_j$ を乗加

多項式の平行移動変換は、数式では下記のように計算される。

$$\begin{aligned}
 & a_0 + a_1(x + q_0)^1 + \cdots + a_m(x + q_0)^m \\
 &= a_0 + a_1y^1 + \cdots + a_my^m \\
 &= a_0 + y(a_1 + y(\cdots(a_{m-1} + a_my)\cdots)) \\
 &= (a_0 + \cdots + a_mq_j^m) + \cdots + (a_{m-1} + ma_mq_j)x^{m-1} + a_mx^m \\
 &= \sum_{k=0}^m \left(\sum_{l=0}^{m-k} \binom{k+l}{k} a_{k+l}q_j^l \right) x^k
 \end{aligned}$$

ここで、具体的な 2 次方程式 $-1 - x + x^2 = 0$ を開方盤と同じ解き方で解いてみよう。但し、解の範囲は 0 以上とする。

多項式	$-1 - x + x^2$			$-1 + x + x^2$	$-1 + 0.1x + 0.01x^2$		$-0.04 + 0.22x + 0.01x^2$
(処理)	—	$x + 2$		$x + 1$	$\frac{1}{10}x$		$x + 6$
桁 10^N					10^0		
商 q	 	(例) 2 ^{*4}		 1 	$1. $		$1. 6 $
実 a_0	-1	1	-1	-1	-1	-0.04	-0.04
方 a_1	-1	1	0	1	0.1	0.16	0.22
上廉 a_2	1	1	1	1	0.01	0.01	0.01

多項式	$-4 + 22x + x^2$	$-4 + 2.2x + 0.01x^2$		$-1.79 + 2.22x + 0.01x^2$	$-1.79 + 0.222x + 0.0001x^2$
(処理)	$\times 10^2$	$\frac{1}{10}x$		$x + 1$	$\frac{1}{10}x$
桁 10^N				10^0	
商 q	$1. 6 $	$1.6 $		$1.6 1 $	$1.61 $
実 a_0	-4	-4	-1.79	-1.79	-1.79
方 a_1	22	2.2	2.21	2.22	0.222
上廉 a_2	1	0.01	0.01	0.01	0.0001

*4 例えば、商に 2 を立ててみる。実まで連続乗加して、実が 1 となってしまい、符号が切り替わってしまう。商をもう少し減らしてみる。

7.4 例題

- (1) 方程式 $\frac{7}{100}(250 - x) = x$ の近似解を小数第 5 位まで求めよ. 但し, 解の範囲は $10 \leq x \leq 99$ とする.

商 q	
実 a_0	
方 a_1	

- (2) 方程式 $x^2 = 3$ の近似解を小数第 3 位まで求めよ. 但し, 解の範囲は $0 \leq x \leq 9$ とする.

商 q	
実 a_0	
方 a_1	
上廉 a_2	

- (3) [(改題)2017 年度九州大学後期理学部] 複素数 $\alpha = \cos(2\pi/7) + i\sin(2\pi/7)$, $t = \frac{\alpha + \bar{\alpha}}{2}$ と置く. $\alpha^6 + \alpha^5 + \cdots + \alpha$ の値と $8t^3 + 4t^2 - 4t$ の値を求め, $0.6 < t < 0.7$ を示せ. 更に, その結果を用いて t の小数第 2 位まで求めよ.

商 q	
実 a_0	
方 a_1	
上廉 a_2	
次廉 a_3	